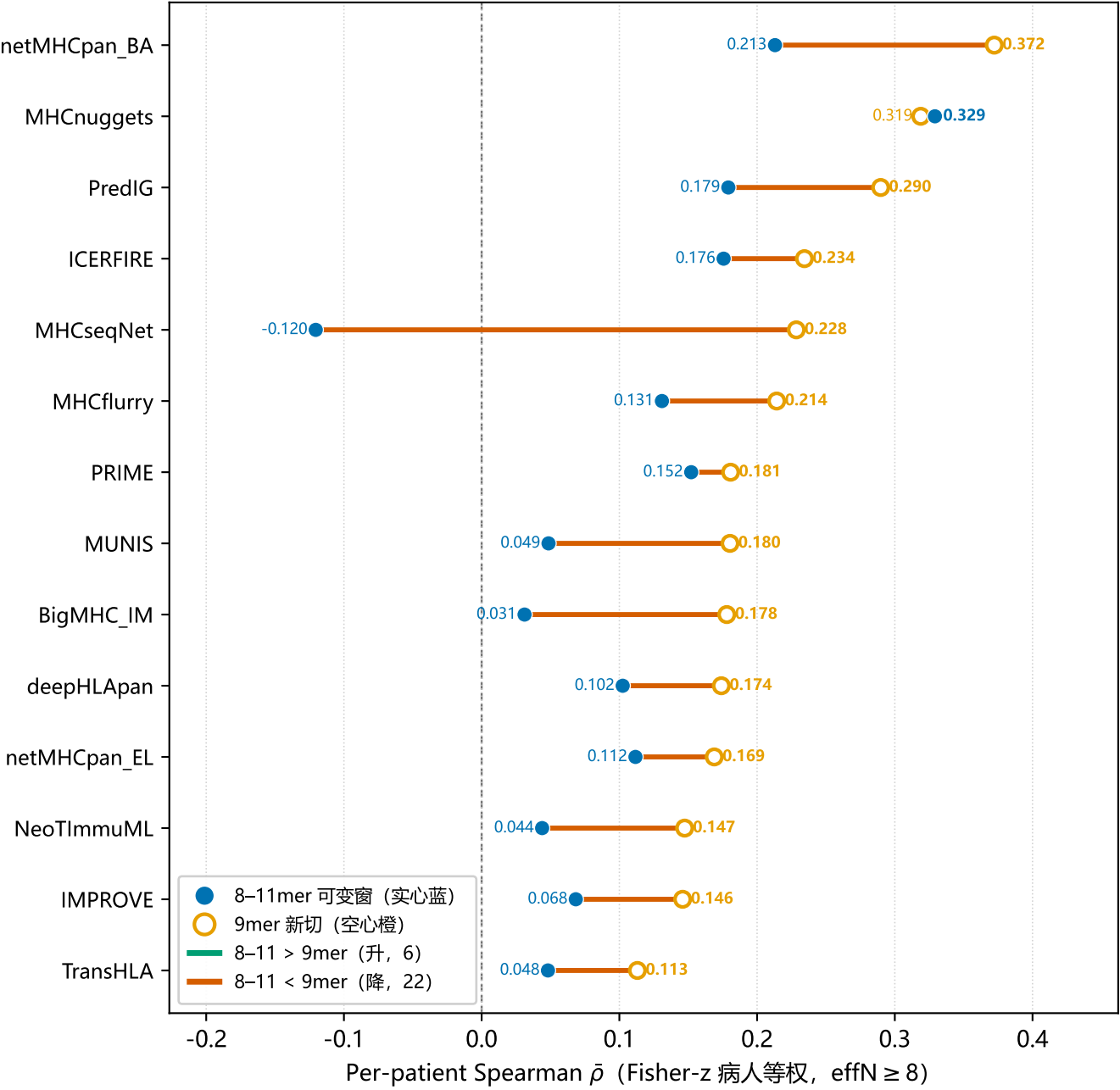
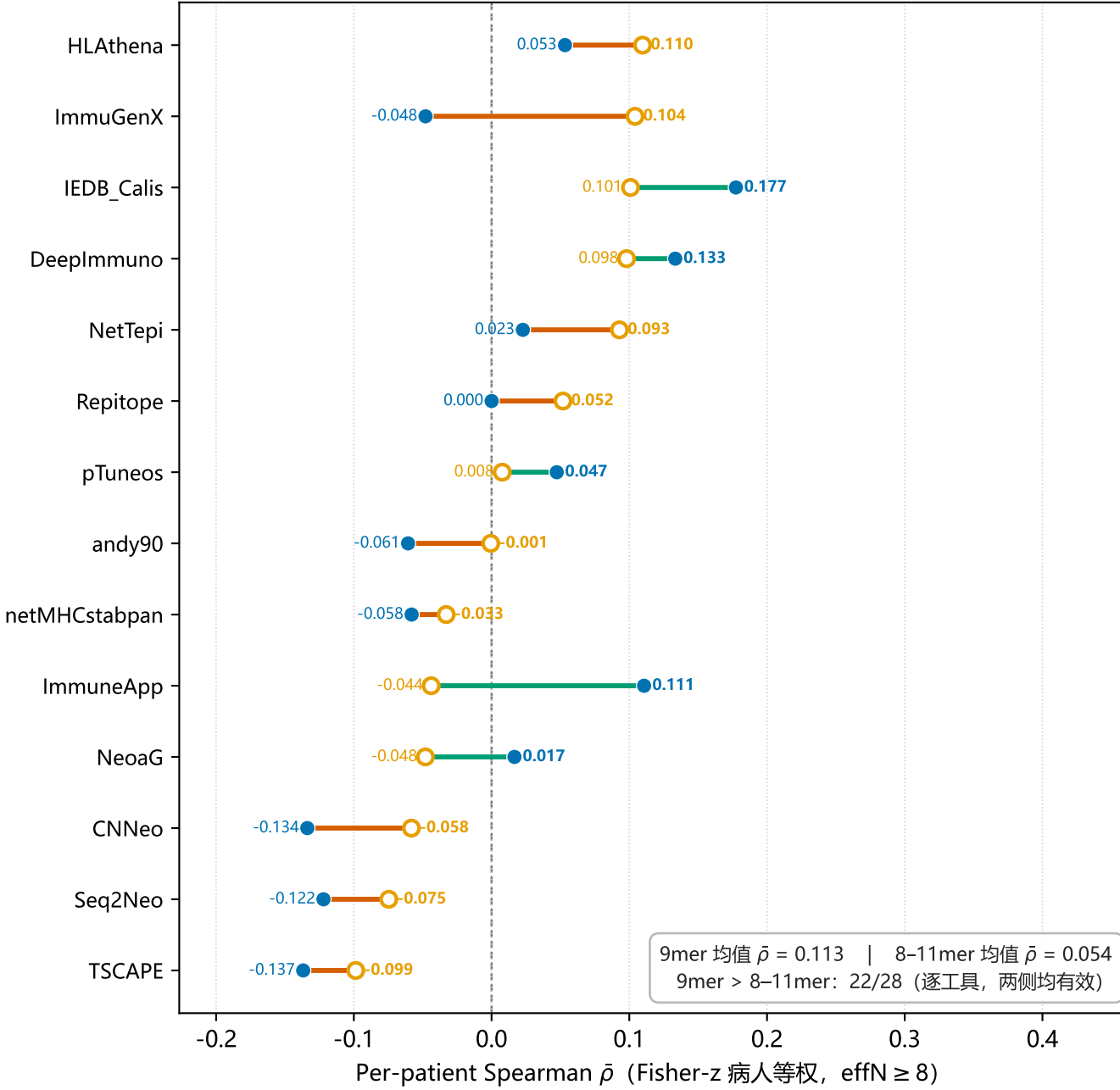


9mer 新切 vs 8-11mer 可变窗：逐工具排序能力变化（按 9mer 降序，上半 / 下半分栏）

上半（按 9mer 降序 · 第 1-14 名）



下半（第 15-28 名）



MHCnuggets 是唯一 8-11 略升的工具；MHCseqNet / ImmuGenX 翻负 = 非 9mer 窗抢走 max-pool 的真实信号

数据源: R1_recomputed_rerun_8to11mer_effN8.csv (8-11mer) + R1_recomputed_rerun_9mer_effN8.csv (9mer) ; per-patient Spearman ρ , 患者内 effN ≥ 8 的 Fisher-z 病人等权均值。